

PROYECTO: HORIZONTE GAMING

MF0492_3 Programación de Sistemas Informáticos

1. Planteamiento del Problema (Enunciado)

Se requiere diseñar e implementar una base de datos relacional para la tienda "Horizonte Gaming" que cumpla con los siguientes requisitos:

- **Catálogo:** Registro de videojuegos (título, precio, stock) vinculados a categorías.
- **Usuarios:** Sistema de acceso seguro y gestión de puntos de fidelidad.
- **Ventas:** Registro de pedidos que permitan múltiples productos con registro de precio histórico.
- **Seguridad y Auditoría:** Registro de logs de actividad y gestión de desarrolladores.

2. Resolución del Modelo Entidad-Relación

El modelo se ha estructurado identificando entidades fuertes y débiles para asegurar la integridad de los datos:

- **Entidades principales:** Usuarios, Categorías, Desarrolladores.
- **Entidades dependientes:** Videojuegos (FK a Categorías) y Pedidos (FK a Usuarios).
- **Relación N:M:** Implementada mediante la tabla *detalles_pedidos* para normalizar la relación entre pedidos y productos.

3. Justificación de la Normalización (3FN)

Primera Forma Normal (1FN)

Se han eliminado grupos repetidos y cada campo contiene valores atómicos. Todas las tablas poseen una Clave Primaria (PK).

Segunda Forma Normal (2FN)

Todos los atributos no clave dependen funcionalmente de la clave primaria completa, eliminando dependencias parciales.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se han eliminado las dependencias transitivas. La información de categorías y desarrolladores se gestiona mediante claves foráneas (*categoria_id*), evitando que cambios en maestros afecten la integridad del catálogo.

4. Registro Diario de Actividades

Fecha	Tareas Realizadas
29/04/2026	Diseño de esquema ER y despliegue en AWS RDS MySQL.
04/05/2026	Desarrollo de lógica de autenticación y manejo de sesiones en PHP.
05/05/2026	Implementación de operaciones CRUD y validación de datos en servidor.
06/05/2026	Contenerización con Docker, gestión de versiones en Git y documentación.